

-
1. Terdapat sebuah persoalan penjadwalan sebagai berikut. Pada sebuah sekolah SMA, terdapat empat klub ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa-siswanya. Seorang siswa boleh mengikuti lebih dari satu klub. Untuk menyederhanakan persoalan, berikut ini daftar anggota setiap klub. K1 diikuti oleh siswa1 dan siswa2; K2 diikuti oleh siswa1 dan siswa4; K3 diikuti oleh siswa2, siswa3, siswa4; dan K4 diikuti oleh siswa1 dan siswa3. Pada suatu hari, empat klub (K1, K2, K3, K4) akan mengadakan pertemuan masing-masing pada hari yang sama, yaitu hari Sabtu. Persoalannya adalah menjadwalkan rapat tersebut. Dalam satu hari terdapat 23 satuan waktu (satuan waktu 0 hingga satuan waktu 23). Setiap klub menjadwalkan waktu pertemuannya adalah 2 satuan waktu (tidak kurang dan tidak lebih), dan setiap anggota harus hadir. Pertemuan hanya boleh dilakukan di sekolah, dengan batasan waktu paling awal bisa dimulai pada satuan waktu 7, dan sudah berakhir pada satuan waktu 17. Persoalan akan diselesaikan dengan pendekatan Constraints Satisfaction Problem (CSP). (Nilai 25)
- Tentukan variabel dalam persoalan penjadwalan ini.
 - Tentukan domain dari tiap variabel pada jawaban (a).
 - Tentukan semua *constraints* (rinci) dari persoalan penjadwalan ini.
 - Gambarkan *constraint graph* untuk persoalan ini.
 - Berdasarkan jawaban (d), jika menggunakan pendekatan Backtracking Search (incremental), tentukan variabel mana yang diperiksa (diberi nilai) terlebih dulu saat memanfaatkan *degree heuristic*, jelaskan dengan singkat.
 - Untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan memanfaatkan Genetic Algorithm, langkah apa yang pertama kali harus dilakukan dalam proses pencarian solusi (input dari Genetic Algorithm) sebelum menerapkan *selection*, *cross-over*, dan *mutation*. Jelaskan dengan singkat dan sertakan contohnya.
2. Untuk setiap pernyataan terkait CSP berikut ini, tentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah, dan jelaskan dengan singkat alasannya. (Nilai 10)
- Pada pendekatan Backtracking Search, ketika kita akan memilih nilai dari domain untuk satu variabel, bisa memanfaatkan *minimum remaining value heuristic*.
 - Sebuah CSP yang *arc-consistent* (setiap *constraint* memenuhi *arc-consistency*), dijamin bahwa CSP tersebut ada solusinya.
 - Jika terdapat suatu persoalan dengan dua variabel (A dan B) yang masing-masing memiliki domain $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$, dan constraint antara dua variabel tersebut adalah $B = A^{(0.5)}$, maka domain dari variabel A sehingga variabel A 'arc consistent' dengan variabel B adalah $\{1,2,3\}$.
 - Jika terdapat suatu persoalan dengan dua variabel (A dan B) yang masing-masing memiliki domain $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$, dan constraint antara dua variabel tersebut adalah $B = A^{(0.5)}$, maka domain dari variabel B sehingga variabel A 'arc consistent' dengan variabel B adalah $\{1,2,3\}$.
3. Terdapat sebuah intelligent agent yang dibangun untuk filter spam email. Setiap 10 detik agen menjalankan skrip, 'check.py', yang memeriksa kotak masuk pengguna dan mengembalikan pesan yang belum dibaca (atau tidak sama sekali). Untuk semua pesan yang belum dibaca, skrip lain kemudian dijalankan bernama, 'filter.py', yang mengklasifikasikan setiap email yang belum dibaca sebagai spam atau non-spam dan kemudian mengirimkan email tersebut ke kotak masuk atau folder spam, tergantung pada klasifikasinya. Tentukan lingkungan tugas (task environment) PEAS dan 6 properti lingkungan tugas dari agen tersebut, dengan membuat tabel PEAS dan tabel 6 properti lingkungan tugas, masing-masing beserta alasan singkat (seperti contoh di halaman 2). (Nilai 10)

Ujian Tengah Semester
IF3170 Inteligensi Buatan
Semester I 2023/2024
Rabu, 11 Oktober 2023, 09.00 - 10.40
Waktu: 100 menit

Lingkungan Tugas	Jawaban dengan alasan singkat
P	
E	
A	
S	

Enam Properti/ Jenis Lingkungan Tugas	Alasan singkat

4. Perusahaan budidaya ikan lele yaitu PT Lele Sejahtera selalu mengeluhkan biaya pakan yang tinggi disertai limbah pakan yang meningkat, didasari hal tersebut perusahaan meyakini bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan pemberian pakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan ikan didalam kolam oleh karena itu perusahaan ingin membuat sebuah alat pemberi pakan otomatis (Autofeeder) dengan membaca pergerakan (motion) dari ikan dimana diketahui adanya gerakan tertentu yang mengindikasikan ikan sedang lapar maka alat akan mengeluarkan pakan dengan kuantitas yang disesuaikan dengan jumlah ikan yang terdeteksi. (Nilai 25)

- Tentukan bagaimana akuisisi pengetahuan dilakukan
- Pemilihan representasi pengetahuan yang tepat
- Tentukan dan gambar arsitektur KBS yang sesuai
- Berikanlah urutan komponen yang digunakan saat alat berinteraksi untuk mendapatkan fakta perilaku (motion) pada ikan, sampai penentuan seberapa banyak pakan yang dikeluarkan

5. (Nilai 30) Terdapat sebuah persoalan sudoku (1-3) dengan initial state sbb.

3	2	1
1	2	3
2	1	3

Pada sudoku ini, setiap state memiliki *state value (objective function)* berupa total jumlah angka yang sama pada setiap kolom. Operator untuk setiap perubahan state adalah pertukaran dua angka pada sebuah baris.

Jawablah pertanyaan berikut:

- Tuliskan nilai *state value* dari *initial state*. Uraikan cara penghitungannya. Buat tabel seperti ini di lembar jawaban.

Nilai kolom 1	
Nilai kolom 2	
Nilai kolom 3	

Jawaban Nilai state value (tuliskan seperti ini di lembar jawaban setelah tabel):

Ujian Tengah Semester
 IF3170 Inteligensi Buatan
 Semester I 2023/2024
 Rabu, 11 Oktober 2023, 09.00 - 10.40
 Waktu: 100 menit

- b. Gambarkan semua *successor state* dari *initial state*; beri label huruf A dst untuk setiap *successor state* tsb. Dan tulis nilai state value dari setiap successor state tersebut.
- c. Apakah *initial state* merupakan *local optima*? Tuliskan alasannya.
- d. Untuk setiap algoritma *local search* di bawah, buat tabel di lembar jawaban seperti tabel di bawah ini dengan menuliskan label dari *neighbour state* yang mungkin dipilih oleh setiap algoritma (sesuai label yang ada pada jawaban b).

	Tulis Label successor state yg mungkin dipilih sbg neighbour state
Hill Climbing dg Steepest Ascent	
Hill Climbing dg Sideways Move	
Stochastic Hill Climbing	
Simulated Annealing	

- e. Genetic Algorithm (GA). Untuk persoalan sudoku di atas, misalkan terdapat 4 individu pada initial population seperti ada pada kolom paling kiri gambar di bawah ini, lengkapilah setiap tahapan pada GA dengan aturan sebagai berikut (Penulisan jawaban di lembar jawaban seperti pada gambar di bawah)..
- Fitness function yang digunakan adalah 10 dikurangi jumlah angka yang sama pada setiap kolom (kolom 1 adalah angka pada indeks 1,4,7; kolom 2 adalah angka pada indeks 2,5,8; kolom 3 adalah angka pada indeks 3,6,9)
 - Gunakan random roulette wheel untuk memilih individu pada tahap Selection dimana random pertama diperoleh angka 30% dan 48%; pada random kedua diperoleh angka 10% dan 80%.
 - Untuk cross over, dengan indeks angka pertama adalah 1, gunakan random cross over point 4
 - Untuk mutation, gunakan teknik yang menukar angka pada kelompok kolom ke-2 dimana angka yang ada di kolom tersebut tetap beranggotakan 1,2,3.

A: 321123213				
B: 231231231				
C: 123132123				
D: 132213132				
(a) Initial population	(b) fitness function	(c) selection	(d) cross over	(e) mutation